

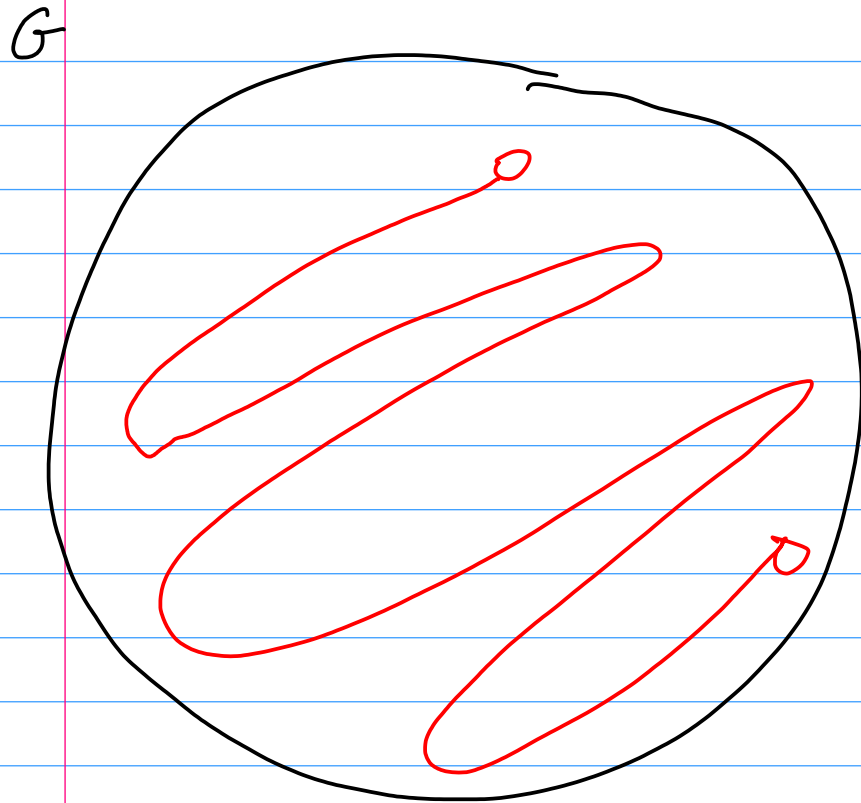
Redukcje wielomierowe

Mamy 2 problemy

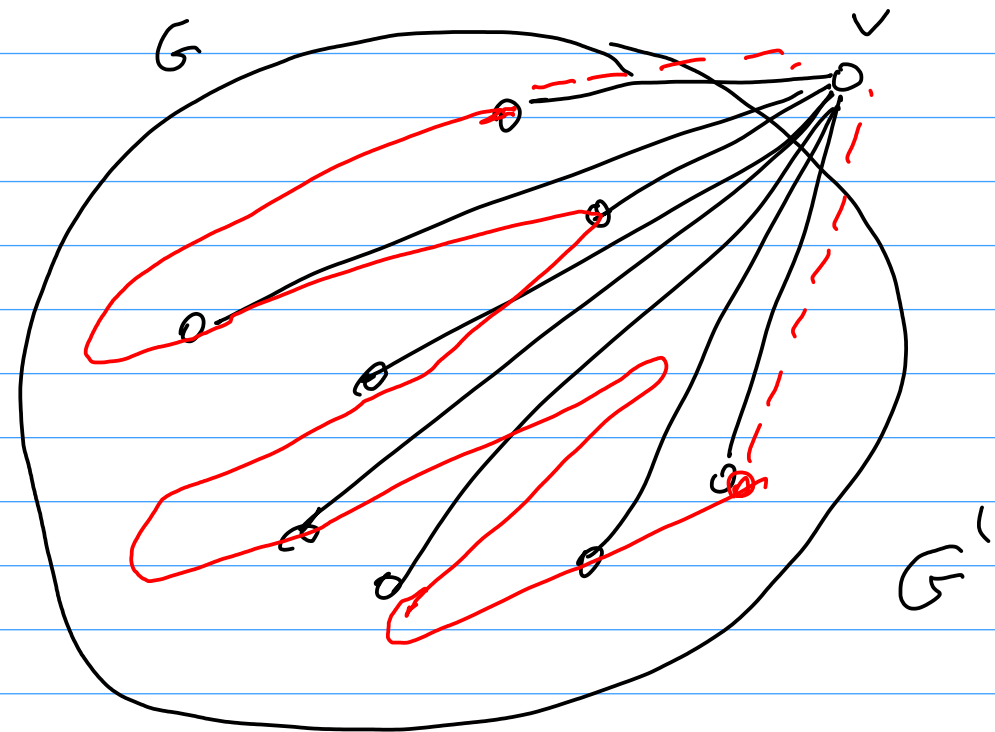
- 1 Czy w G istnieje droga Hamiltona?
- 2 Czy w G istnieje cykl Hamiltona?

Czy możliwe jest by dla jednego z tych problemów istniał szybki (wielomierowy) algorytm a dla drugiego nie?

Żeby ze istniejącej sybli algorytm dla
cyklu Hamiltona. Pokazemy jak go użyć
do problemu drogi Hamiltona

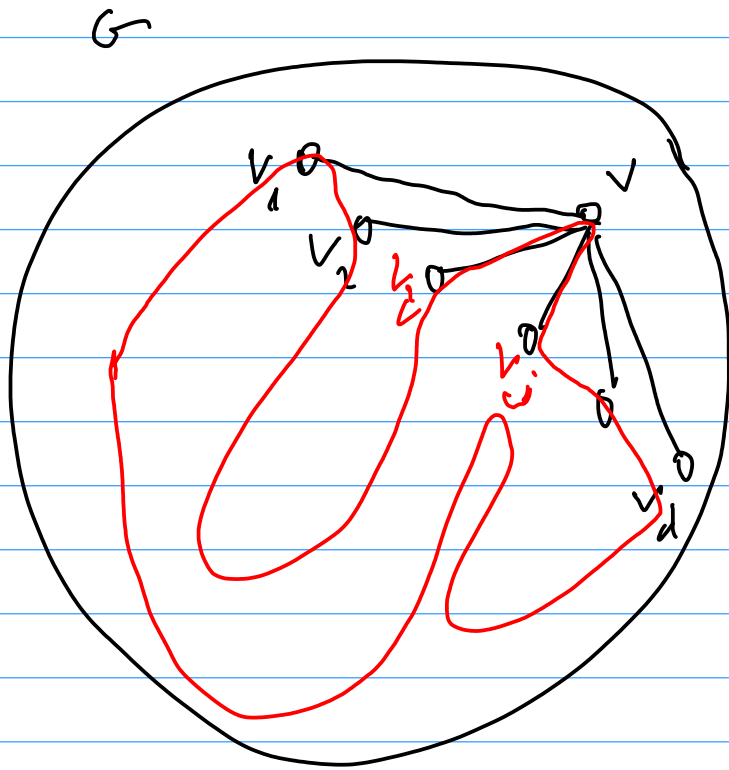


droga Hamiltona?

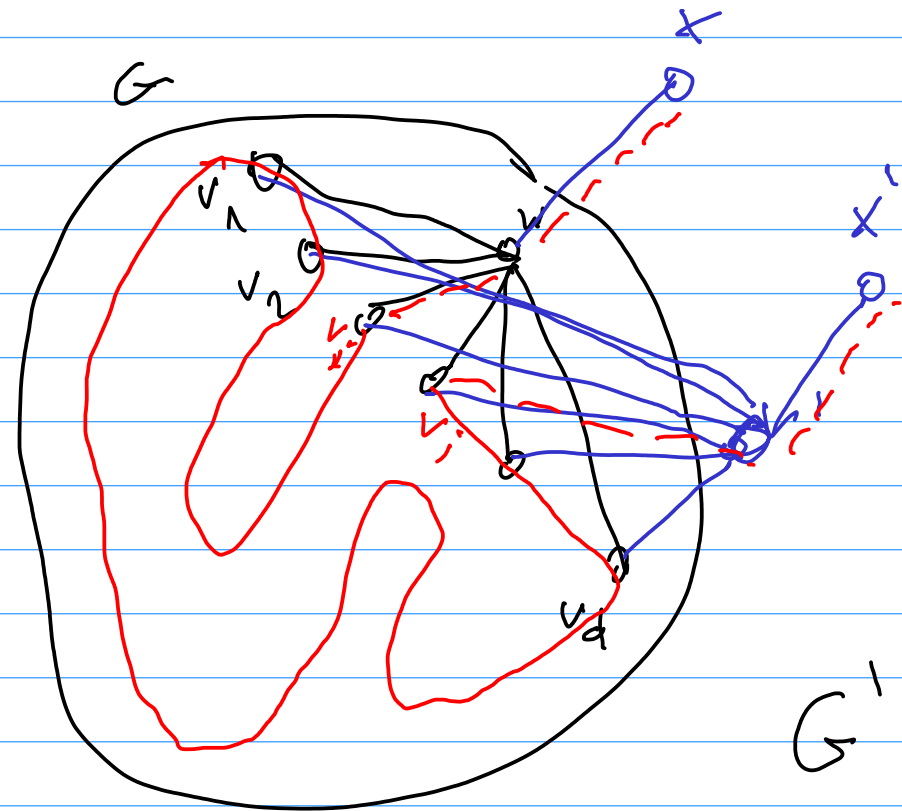


cykl Hamiltona?

Zastanówmy się, czy mamy szybki algorytm dla drogi Hamiltona. Chcielibyśmy wiedzieć czy G ma cykl Hamiltona

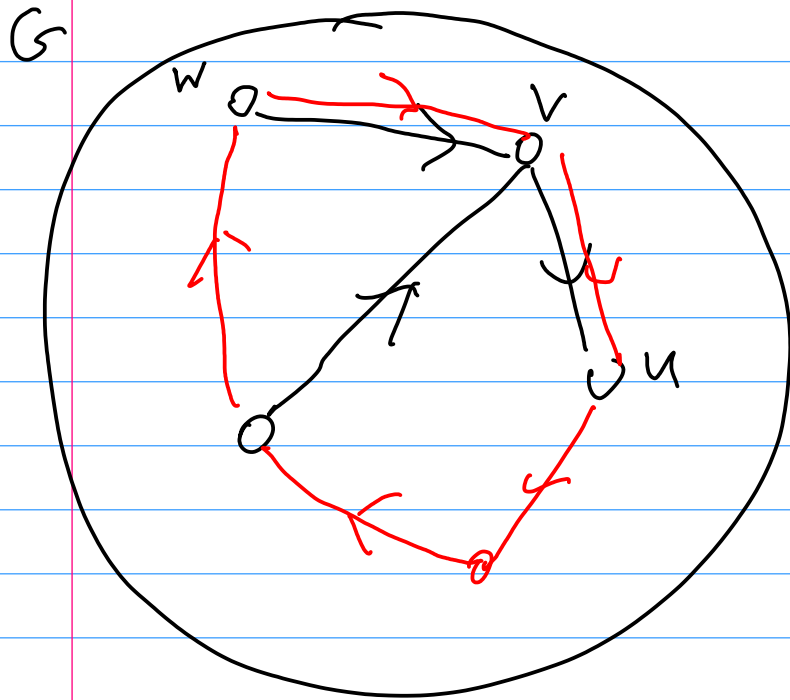


cykl Hamiltona?

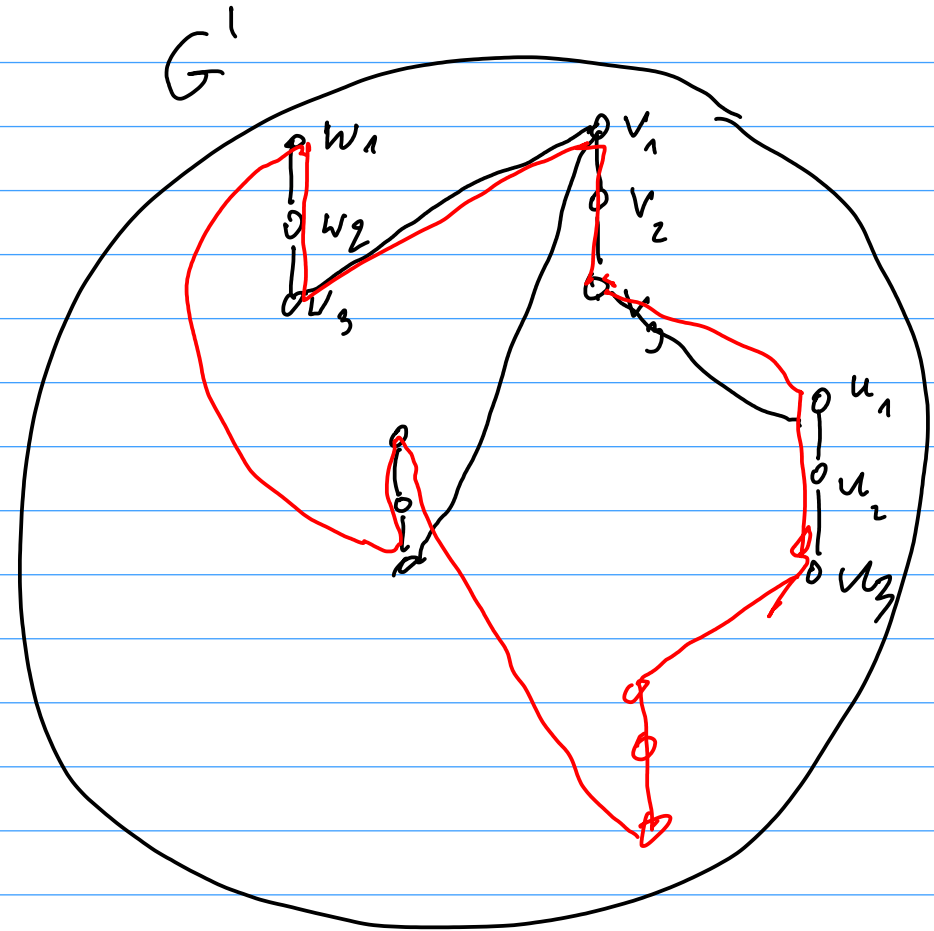


droga Hamiltona?

Załóżmy, że mamy sybli alg dla
 cyklu Hamiltona dla grafu niekierowanego.
 Chcielibyśmy wiedzieć czy graf skierowany
 G ma cykl Hamiltona.



czy cykl Hamiltona?



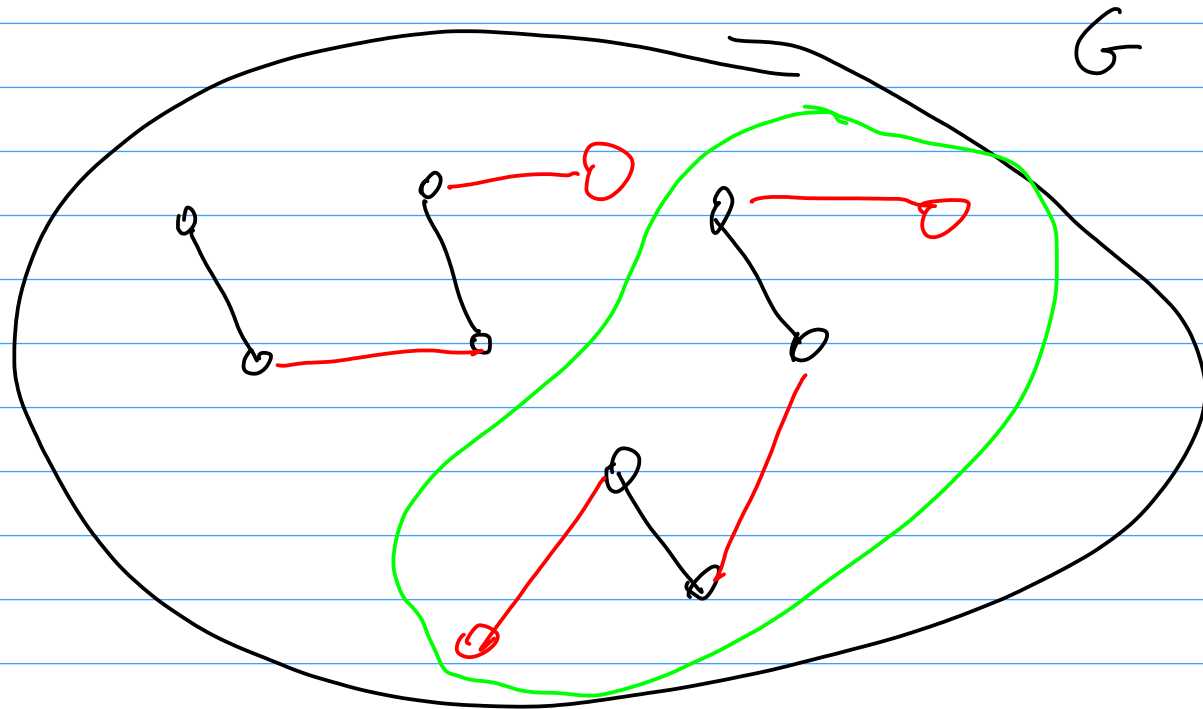
cykl Hamiltona?

Skopajenienia v grafach

Skopajenie $\equiv$ Zbiór krawędzi o
rozłącznych końcach $\equiv$ podgraf
o max stopniu wierzchołka 1

Problem : jakie jest największe
skopajenie v grafie.

Lemat Berge'a



Skrojanie M

M^* - najliczniejsze

skrojanie

$$|M^*| > |M|$$

$M \cup M^*$ składa się z rozłącznych

drog i cykli. Istnieje wśród tych

drog taka, która zaczyna się i kończy

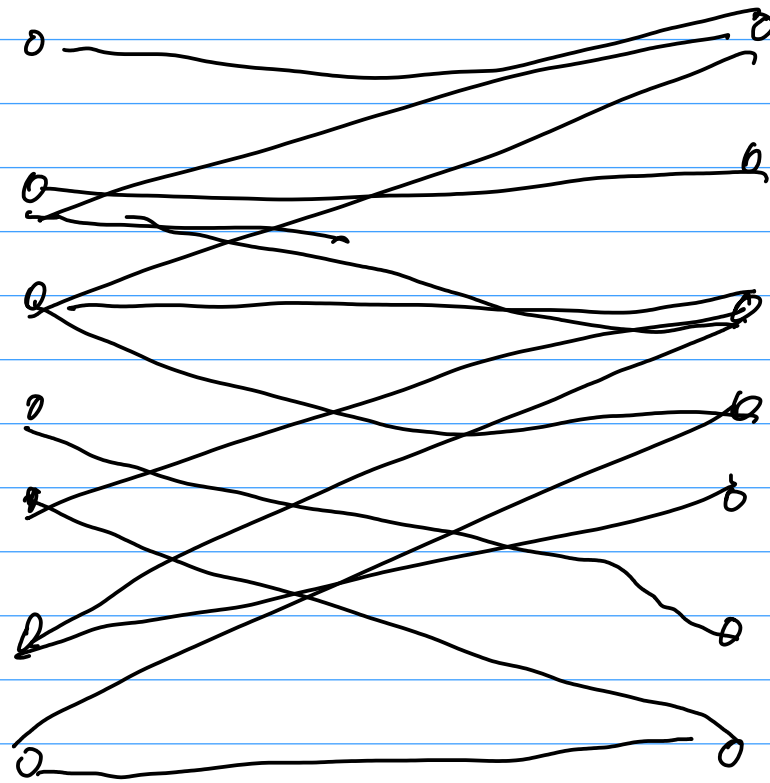
krawędzią z M^* .

Lemat Berge'a. Jeśli M nie jest
największe to może on zostać powiększony
ścięży porównując o krawędziach

u = premium wależycych i wieloletnich
do M i 2 pierwszą i ostatnią brzo
poza M,

Problem: Czy można sformułować

par metryczną



u dżepa

u dżepa

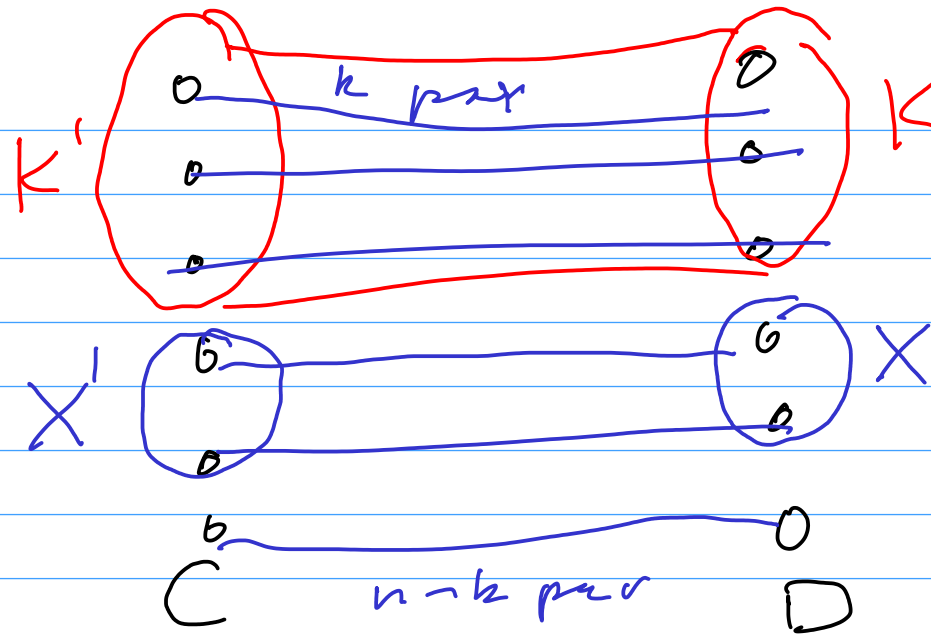
Trywialny war konieczny na to, aby
wszystkie dziewczyny mogle wydeć
za mąż: Każdy podbiór k dziewcząt
zna $\vee$ sumie co najmniej k chłopców

Tv Halla: Istnieje możliwość sformowania
 n par małżeńskich $(\Rightarrow)$
każdy podbiór k dziewcząt zna $\vee$
sumie co najmniej k chłopców

Dowód: Indukcja po n :

Przykład 1:

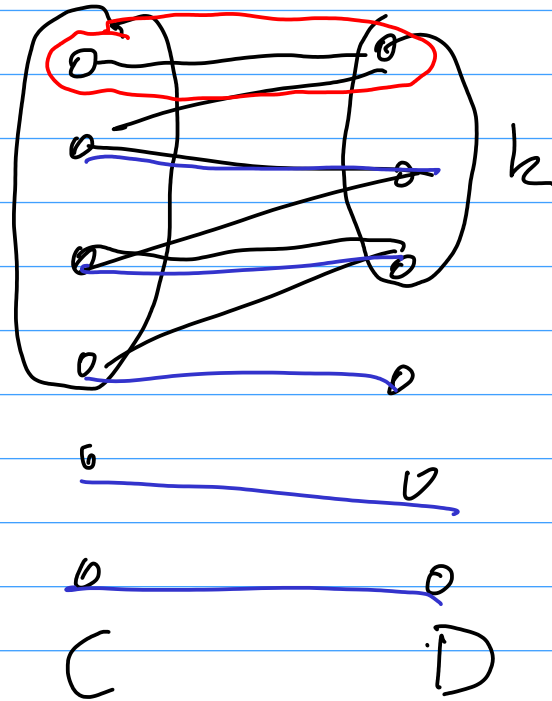
Istnieje k dziewcząt, które mają
dokładnie k chłopców.



Z zati ind podob K ztozany z
 k dielucagt, ktore zueja dohi k
 chtopcoi, mozne spojany z tymi
 chtopcami

$X \cup K$ musi v sumie zaci co
 nejwiecej $|X \cup K|$ chtopcoi $\Rightarrow$
 X zue co nejwiecej $|X|$ chtopcoi

przyjmuje $k \geq 2$: Każde k dniევრტ
 ($k: 0 < k < n$) 2ne więcej niż k dniევრტ.



2π to Halla

są spełnione

wtedy dla

pozostałych
 dniევრტ.

i z rat indukcyjnego

istnieje sposób
 ich wyłączenia za

razem.

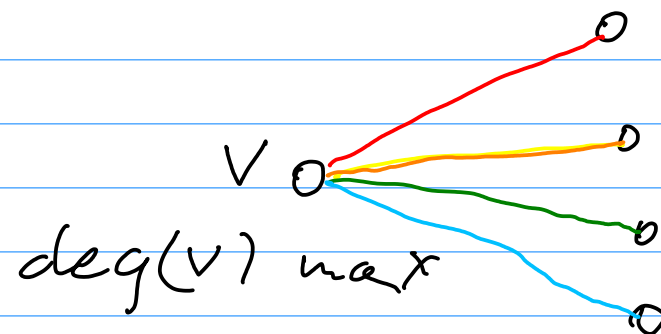
Kolorowanie krawędzi grafu.

Kolorowanie krawędzi to przyporządkowanie krawędziom kolorów tak by każde dwie krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka miały różne kolory.

Minimalna liczba kolorów, którymi można pokolorować krawędzie grafu to indeks chromaturowy (ozn. $\chi'(G)$ $\chi_e(G)$)

Fakt:

$$\chi'(G) \geq \deg(G)$$



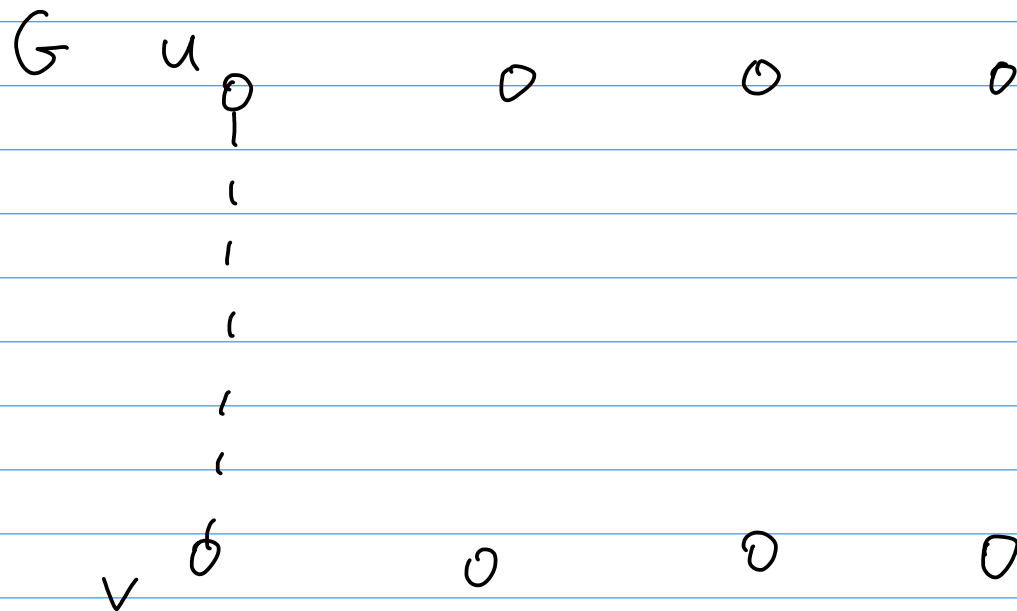
Tv Vizinga:

$$\chi'(G) \leq \deg(G) + 1$$

Tv Könige: G - dvuhstelný

$$\Rightarrow \chi'(G) = \deg(G)$$

Dovôd tv Könige: indukcia po n



pôkročný, že
 G môže
pokoľorovať
 $d = \deg(G)$
kolorácií

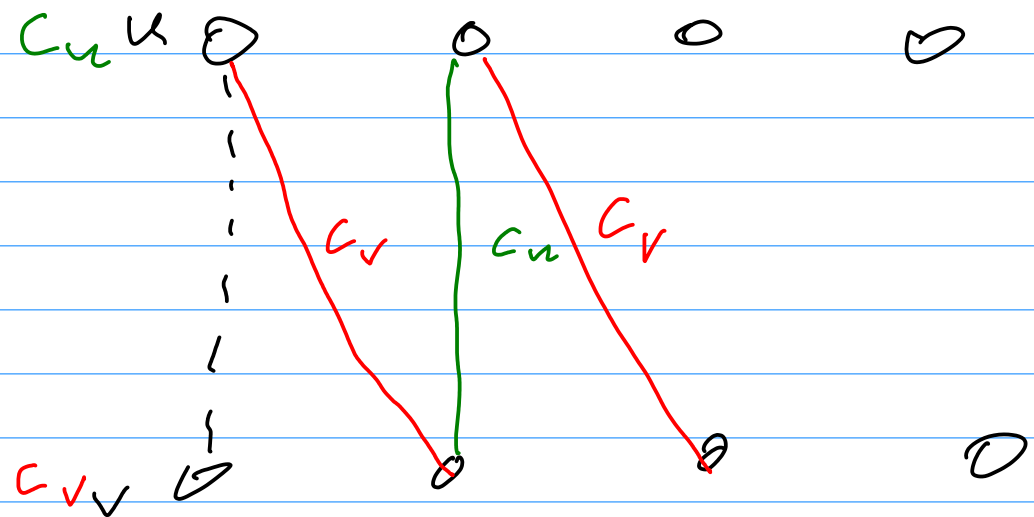
Z zati ind mozne pokazowac
brw $G \setminus \{u, v\}$ d kolorowani

c_u - kolor niezuty do kolorowania
brw incydentnych z u

c_v - kolor nie uzyty do kolorowania
brw incydentnych z v

P1 $c_u = c_v$ kolor ten moze byc uzyty
dla brw $\{u, v\}$

P2 $c_u \neq c_v$



Rozważamy podgraf 2Tozoy z krawędzi
kolorów c_u i c_v w $G(u,v)$

Teżo sht spójnymi są cykle, drogi
i izolowane wierzchołki.

Składowa, w której jest u jest
izolowanym wierzchołkiem lub drogą.

Jeśli jest droga to przechodzącą
w niej kolor c_u na c_v i c_v na c_u

Droga ta nie przechodzi przez v .

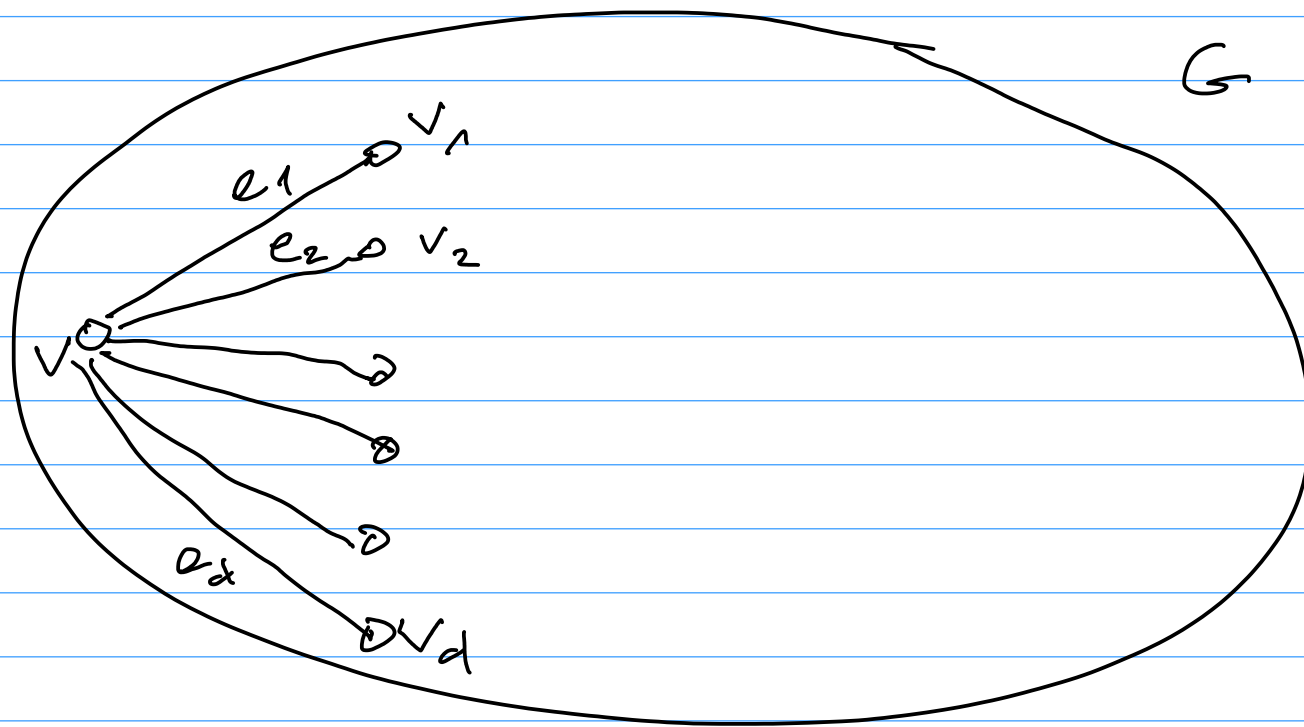
Po przekolorowaniu uzyskujemy
koloryzację $G(u,v)$ z kolorami,
w którym kolor c_v nie jest
identyczny z wierzchołkami u i v

Krawędzi uv może przekolorować
kolor c_v .

Dôvod Tu Vízinge.

poказує, že možne polorovať každý
dovolený, grafu stupňa d čo
najvyššie $d+1$ kolorácii.

Dôvod prebieha cez indukciu po n



Zať indukcia $G \setminus v$ možne byť polorovať
vač $d+1$ kolorácii.

Pokazujemy jak (dokonując po drodze
 pewnych modyfikacji) rozszerzyć to kolorowanie
 do kolorowania kraw. całego G

W trakcie tego rozszerzania będziemy
 kolorować po kolei krawędzie incydentne
 z v dodając w każdym kroku jedną
 pokolorowaną krawędź inc. z v

W trakcie kolorowania dla niepokoloro-
 wanych jeszcze krawędzi $e_1, \dots, e_k$
 zbiory kolorów $C_1, \dots, C_k$

$$|C_1| = 1 \quad |C_2| = |C_3| = \dots = |C_k| = 2$$

i każdy kolor w C_i jest
 dotychczas niewzety dla kraw. inc.
 z v i nie jest inc. z v_i
$$e_i = \{v, v_i\}$$

Pokazemy teraz jak wygląda jeden
prok polegający na dotoczeniu jednej
pokolorowanej krawędzi incydentnej z V .

Przypadek 1: Istnieje kolor c zawarty w
dokt jednym C_i

Wtedy kolorujemy e_i na kolor c
Pozostałe C_j są bez zmian.

Przypadek 2: Nie istnieje kolor zawarty
w dokt jednym C_i

Wtedy niepokolorowanych krawędzi inc^V
Wtedy pokolorow. kraw. inc^V to $d-k$

Pokazemy, że istnieje kolor c występujący
w zadnym C_i i nieinc z V

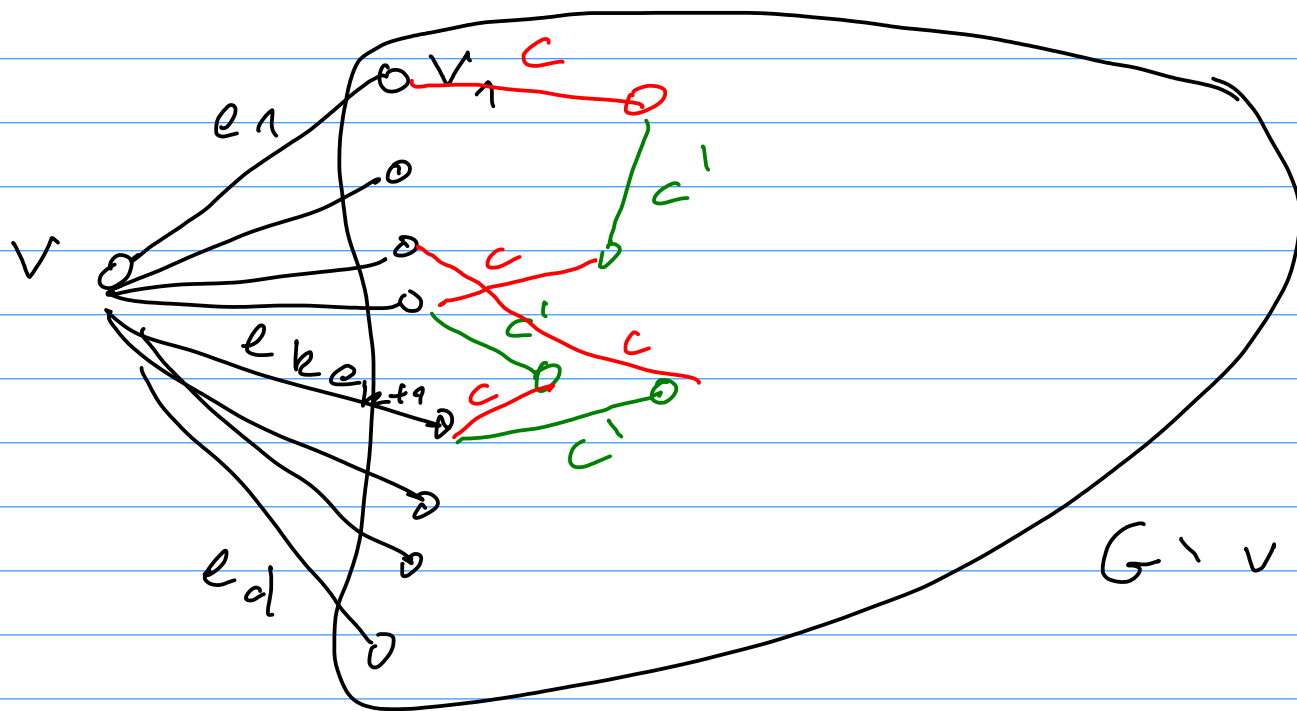
Zat, že to niepravda

$$2k-1 = |C_1| + \dots + |C_k| \geq 2(k+1) = 2k+2 \quad \downarrow$$

kolár, nízkytich dsa braco inc z v íet
 $d+1 - (d-k) = k+1$

Zatam vityny že istinye kolár c
 wera varty zednyu C_i

$$C_1 = \{c'\}$$



rozv skt sp
 drahv ztoz
 z brav kolov
 C, C' zav V_1

Skł to jest droga i przekolorujemy tę drogę zamianami iac koloru c i c' .

Otrzymujemy nowe kolorowanie brzegu.

Nowe $C_1' = \{c\}$. Jeśli końcem tej drogi jest v_i : $C_i \ni c'$, to $C_i' = C_i \setminus \{c'\}$, w innym wypadku C_i pozostają bez zmian.

Kolor c może być użyty do kolorowania brzeg e_1 .

Zb $C_1, C_2, C_3, \dots, C_k$ spełniają warunki na zbioru C_i .